

BUSINESS ANALYSIS CASE STUDY



HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN

Thông tin dự án

Thông tin	Nội dung
Người thực hiện	Lê Thị Hằng
Tên dự án	Hệ thống quản lý bán sách trực tuyến (Online Bookstore Management System)
Vai trò	Business Analyst
Thời gian thực hiện	12/2025 – 03/2026
Loại dự án	Academic Project
Công cụ	Figma, Draw.io, SQL Server, Git/GitHub
Repository	https://github.com/lethihang2005/book-store-management-system-ba

MỤC LỤC

1. Giới thiệu dự án.....	1
1.1 Tổng quan.....	1
1.2 Bối cảnh.....	1
1.3 Mục tiêu.....	1
1.4 Thông tin dự án.....	2
2. Vai trò và phạm vi công việc.....	2
3. Quy trình phân tích nghiệp vụ.....	3
4. Kết quả phân tích và thiết kế hệ thống.....	3
4.1 Tài liệu phân tích nghiệp vụ (Business Analysis Documentation).....	3
4.2 Mô hình hóa hệ thống (System Modeling).....	4
4.3 Thiết kế giao diện (UI Design).....	7
4.4 Kiểm thử hệ thống (Testing).....	10
5. Kết quả đạt được.....	10
6. Repository dự án.....	11
7. Kết luận.....	11

1. Giới thiệu dự án

1.1 Tổng quan

Book Heaven là hệ thống quản lý bán sách trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sách thông qua nền tảng web. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản trị giúp quản lý sản phẩm, đơn hàng và thông tin người dùng.

Trong dự án này, tôi tham gia với vai trò **Business Analyst**, chịu trách nhiệm phân tích yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng tài liệu đặc tả và mô hình hóa hệ thống nhằm làm cơ sở cho quá trình thiết kế, phát triển và kiểm thử.

1.2 Bối cảnh

Hoạt động kinh doanh sách theo phương thức truyền thống thường gặp nhiều hạn chế như quy trình bán hàng và xử lý đơn hàng còn thủ công, việc tìm kiếm sản phẩm chưa thuận tiện, thông tin sách phân tán và khó theo dõi trạng thái đơn hàng. Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng cũng như hiệu quả quản lý của cửa hàng.

Dự án **Book Heaven** được xây dựng nhằm số hóa quy trình bán sách, cung cấp một hệ thống trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và đặt mua sách, đồng thời hỗ trợ quản trị viên quản lý dữ liệu và đơn hàng một cách tập trung và hiệu quả.

1.3 Mục tiêu

Đối với khách hàng

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Tìm kiếm và xem chi tiết sách.
- Quản lý giỏ hàng.
- Đặt hàng trực tuyến.
- Theo dõi đơn hàng.

Đối với quản trị viên

- Quản lý sách.
- Quản lý danh mục.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý người dùng.

- Quản lý chương trình khuyến mãi.

1.4 Thông tin dự án

Thông tin	Nội dung
Tên dự án	Hệ thống Quản lý Bán sách Trực tuyến Book Heaven
Vai trò	Business Analyst
Loại dự án	Academic Team Project
Thời gian thực hiện	12/2025 – 03/2026
Phương pháp thực hiện	Waterfall
Công cụ sử dụng	Draw.io, Figma, SQL Server, Git/GitHub, Microsoft Office
Kết quả đầu ra	BRD, SRS, Use Case Specification, User Stories, UML Diagrams, ERD, Test Cases, Bug Report, Database Script

2. Vai trò và phạm vi công việc

Trong dự án **Book Heaven**, tôi tham gia với vai trò **Business Analyst**, chịu trách nhiệm phân tích nghiệp vụ và xây dựng các tài liệu phục vụ quá trình phát triển hệ thống.

Các công việc chính bao gồm:

- Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu từ các bên liên quan.
- Xác định phạm vi dự án và các chức năng của hệ thống.
- Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-Is) và đề xuất quy trình cải tiến (To-Be) cho quy trình đặt hàng trực tuyến.
- Xây dựng các tài liệu phân tích nghiệp vụ gồm Business Requirements Document (BRD), Software Requirements Specification (SRS), Use Case Specification và User Stories.
- Mô hình hóa hệ thống bằng Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Entity Relationship Diagram (ERD).
- Thiết kế wireframe và giao diện mẫu để hỗ trợ quá trình xác nhận yêu cầu.
- Thiết kế Test Cases và ghi nhận Bug Report trong quá trình kiểm thử chức năng.

3. Quy trình phân tích nghiệp vụ

- 1 Xác định mục tiêu và phạm vi nghiệp vụ (Business Understanding)
- 2 Phân tích yêu cầu nghiệp vụ (Requirement Analysis)
- 3 Phân tích và cải tiến quy trình nghiệp vụ (Business Process Analysis)
- 4 Đặc tả yêu cầu hệ thống (Requirement Specification)
- 5 Mô hình hóa và thiết kế hệ thống (System Analysis & Modeling)
- 6 Thiết kế giao diện và kiểm tra khả năng đáp ứng yêu cầu (Prototype & Validation)
- 7 Kiểm thử và xác nhận yêu cầu (Testing & Validation)

Quá trình phân tích nghiệp vụ được thực hiện nhằm đảm bảo các yêu cầu của hệ thống được xác định đầy đủ, thống nhất và có thể truy vết trong suốt quá trình phát triển. Mỗi giai đoạn đều có đầu vào và đầu ra rõ ràng, giúp giảm thiểu sai lệch yêu cầu giữa các bên liên quan.

4. Kết quả phân tích và thiết kế hệ thống

Trong quá trình thực hiện dự án, các tài liệu và sản phẩm đầu ra được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống. Các deliverables được trình bày dưới đây là minh chứng cho quá trình thực hiện vai trò Business Analyst trong dự án.

4.1 Tài liệu phân tích nghiệp vụ (Business Analysis Documentation)

Bộ tài liệu phân tích nghiệp vụ được xây dựng nhằm làm rõ yêu cầu, phạm vi và đặc tả hệ thống trước khi triển khai phát triển.

Tài liệu	Mô tả
Business Requirements Document (BRD)	Xác định mục tiêu kinh doanh, phạm vi dự án, stakeholder và các yêu cầu nghiệp vụ.
Software Requirements Specification (SRS)	Đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
Use Case Specification	Mô tả chi tiết luồng xử lý của từng chức năng, bao gồm tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và hậu điều kiện.
User Stories	Chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành User Stories kèm Acceptance Criteria phục vụ phát triển và kiểm thử.

Toàn bộ tài liệu được xây dựng theo cấu trúc chuẩn và được lưu trữ trong GitHub Repository của dự án.

4.2 Mô hình hóa hệ thống (System Modeling)

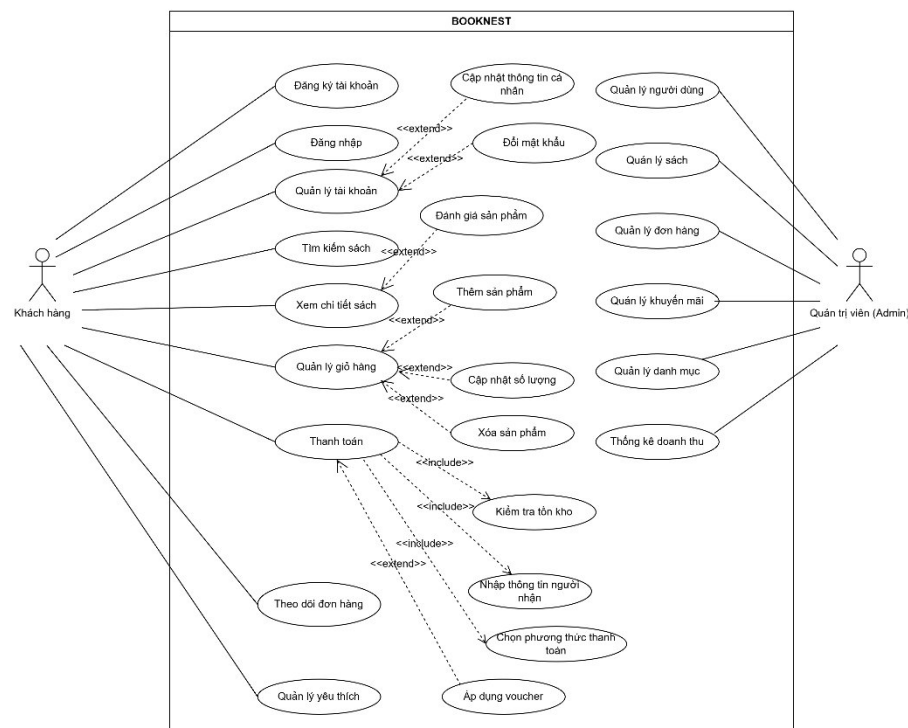
Các sơ đồ UML được xây dựng nhằm trực quan hóa yêu cầu nghiệp vụ, quy trình xử lý và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Các sơ đồ chính bao gồm:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram
- Sequence Diagram
- Entity Relationship Diagram (ERD)

a. Use Case Diagram

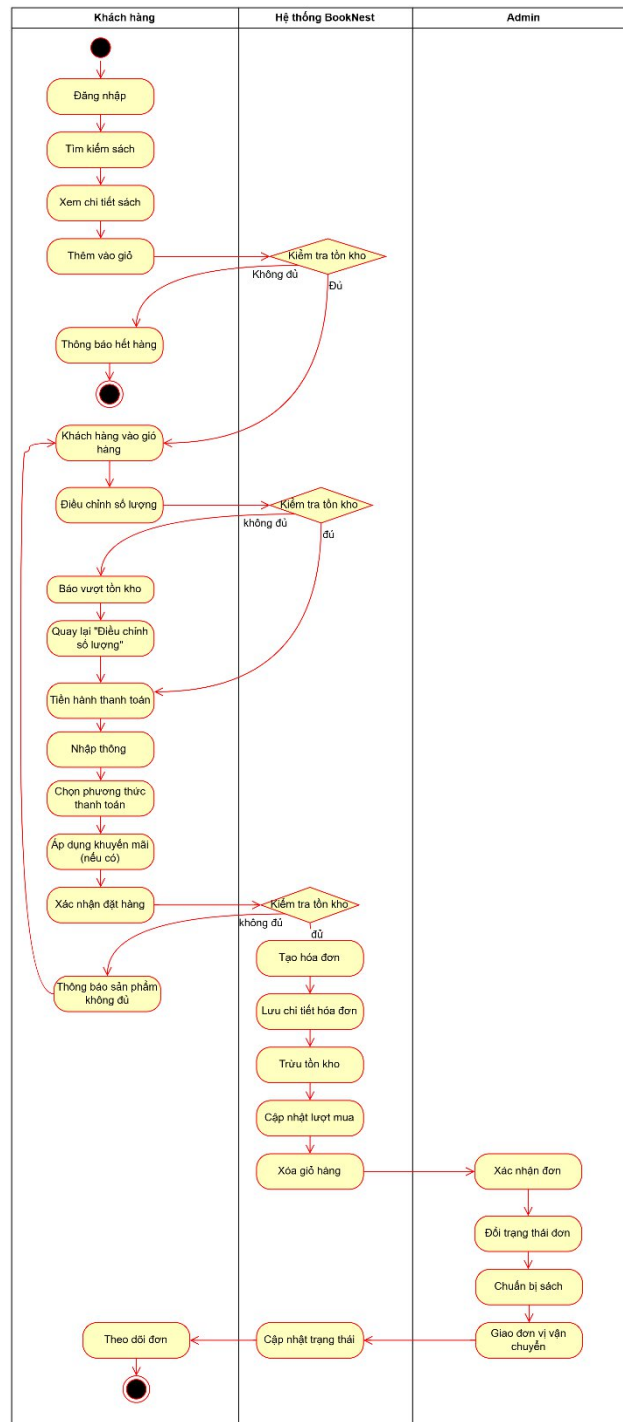
Mô tả các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa người dùng với hệ thống.



Hình 4-1 Use Case Diagram

b. Activity Diagram – Quy trình nghiệp vụ đề xuất (To-Be)

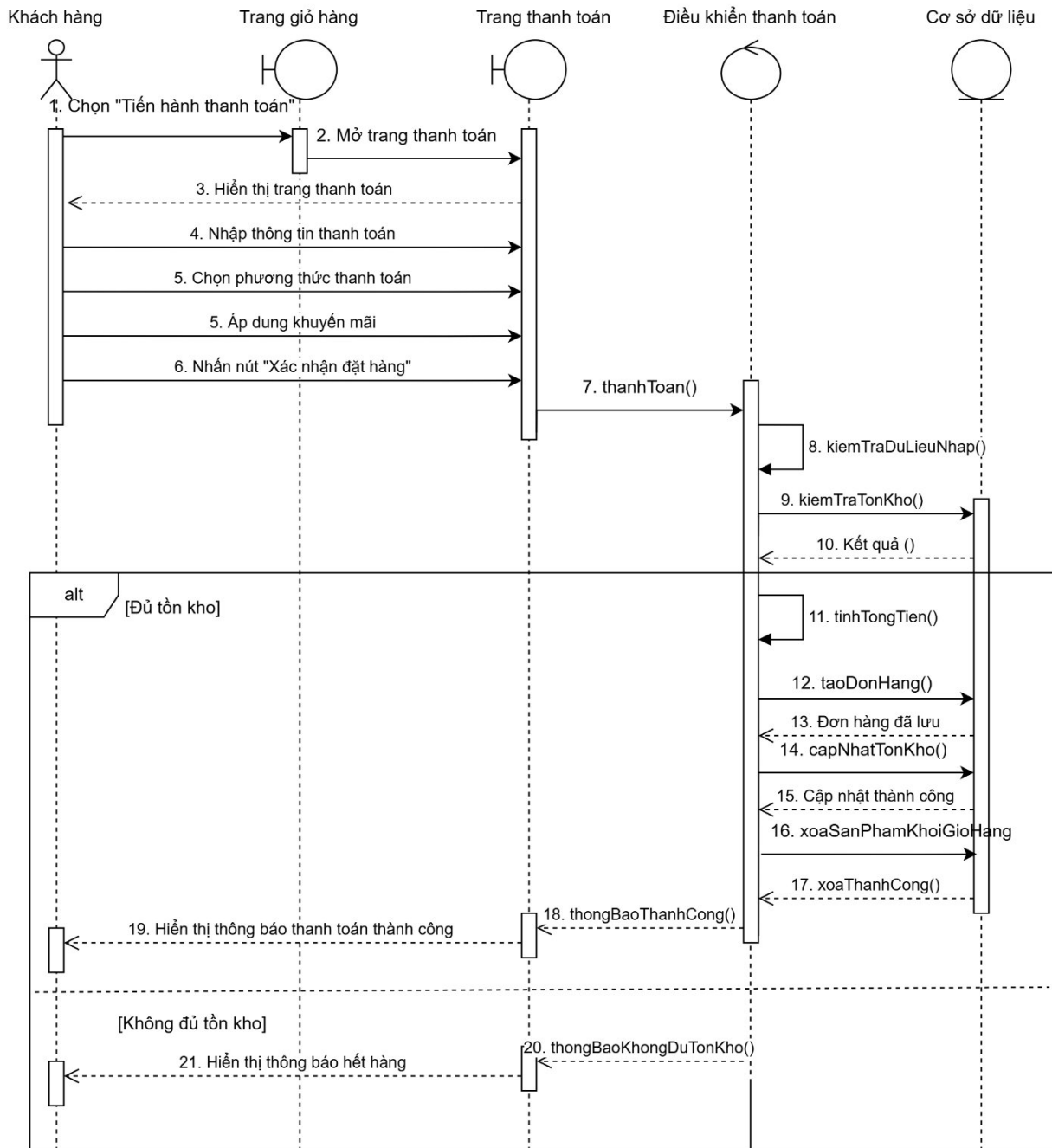
Mô tả quy trình đặt hàng trực tuyến sau khi được phân tích và cải tiến nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và quy trình xử lý đơn hàng.



Hình 4-2 Activity Diagram – Quy trình nghiệp vụ đề xuất

c. Sequence Diagram

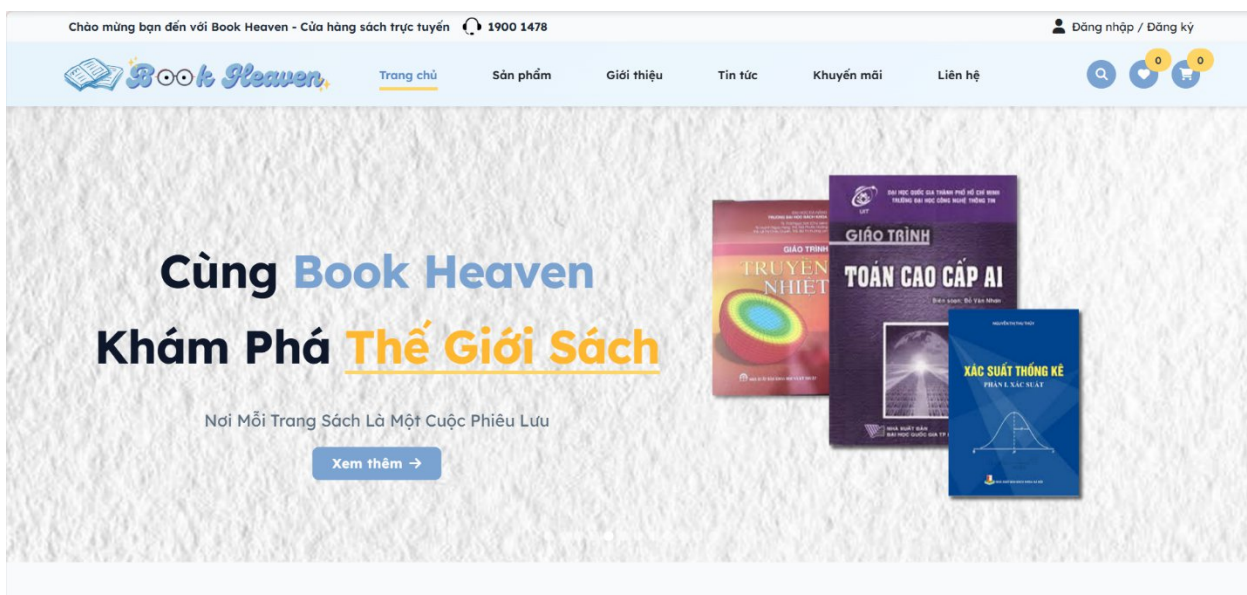
Mô tả trình tự tương tác giữa các đối tượng trong chức năng Thanh toán, từ khi khách hàng xác nhận đơn hàng đến khi hệ thống lưu thông tin và tạo đơn hàng thành công.



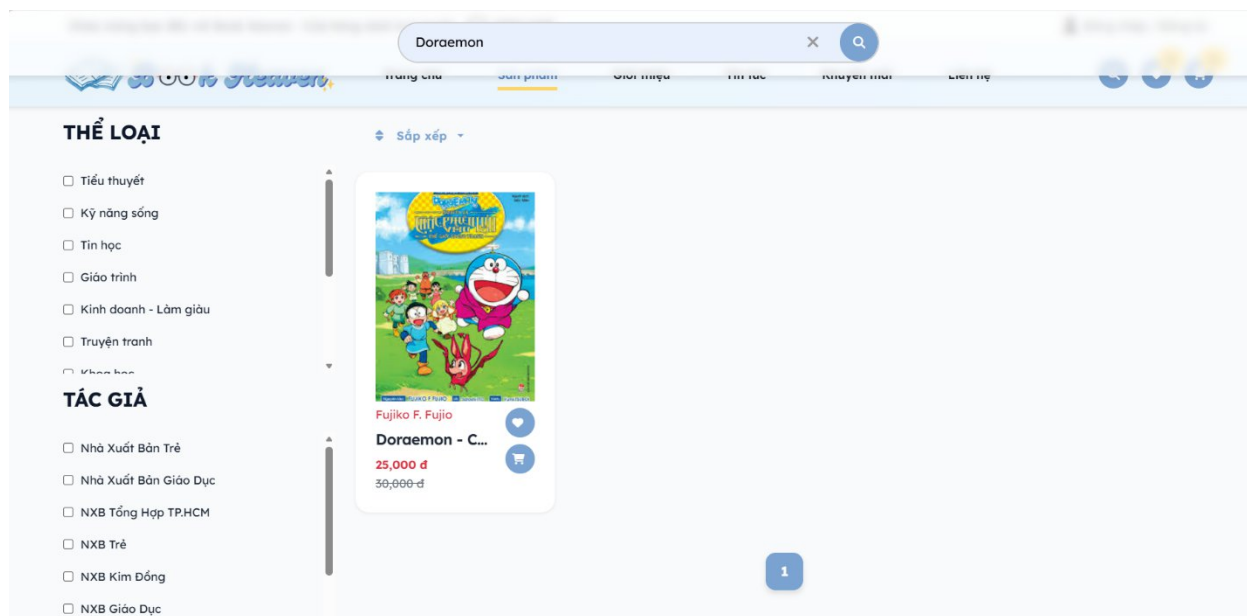
Hình 4-3 Sequence Diagram – Thanh toán

d. Entity Relationship Diagram (ERD)

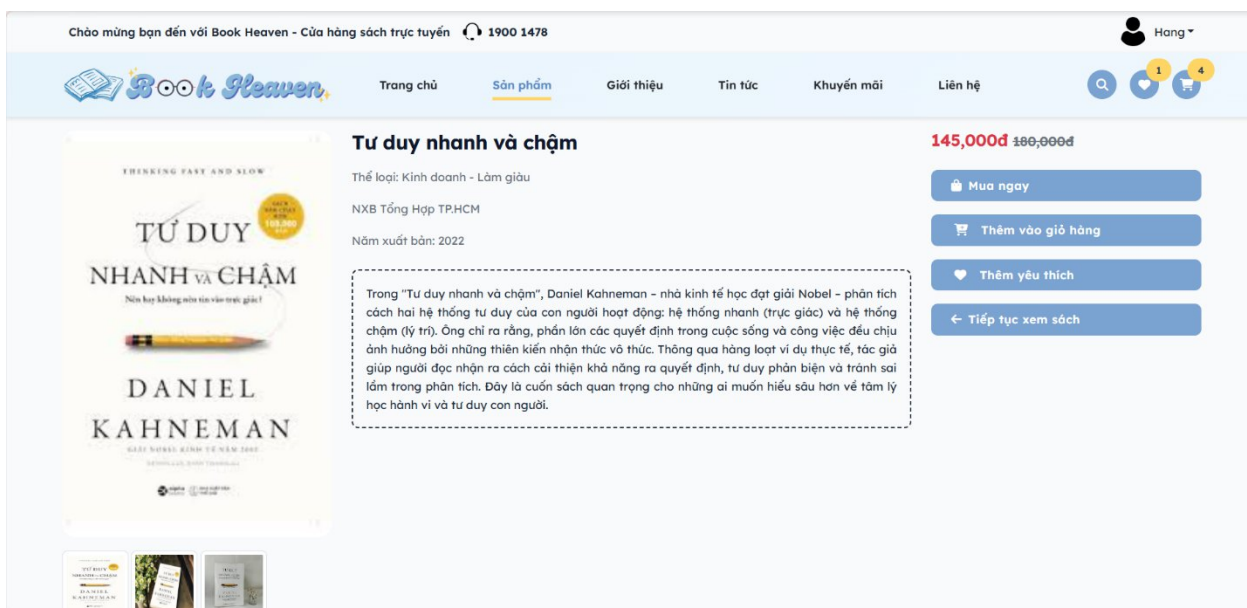
Mô tả cấu trúc cơ sở dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể chính như sách, loại sách, người dùng,...



Hình 4-5 Giao diện trang chủ



Hình 4-6 Giao diện kết quả tìm kiếm sách



Hình 4-7 Giao diện chi tiết sách

Chào mừng bạn đến với Book Heaven - Cửa hàng sách trực tuyến ☎ 1900 1478

Hang ▾

Trang chủ Sản phẩm Giới thiệu Tin tức Khuyến mãi Liên hệ

Thông Tin Thanh Toán

Địa Chỉ Người Nhận

Họ và Tên:

Địa Chỉ:

Số Điện Thoại:

Ghi chú đơn hàng:
Nhập ghi chú cho đơn hàng (nếu có)...

Phương Thức Thanh Toán

☐ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

☐ Chuyển Khoản Ngân Hàng

☐ Ví Điện Tử Momo

☐ ZaloPay

Mã Khuyến Mãi (Nếu có)

-- Chưa áp dụng khuyến mãi --

Xác Nhận Đặt Hàng

Về chúng tôi Hướng Dẫn Đăng Ký Nhận Thông Tin

Hình 4-8 Giao diện thanh toán

Admin Book Heaven

Quay lại trang chủ · Đăng xuất

Sản phẩm ▾

Đơn hàng ▾

Đơn hàng

Khách hàng	Ngày lập	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
Nguyễn Văn An	23/07/2026	274,700 đ	Chờ xử lý	Cập nhật
Trần Thị Bình	23/07/2026	345,000 đ	Không xác định	Cập nhật
Lê Minh Cường	23/07/2026	140,000 đ	Hoàn tất	Cập nhật
Đỗ Thị Dung	23/07/2026	95,750 đ	Không xác định	Cập nhật
Phạm Văn Hùng	23/07/2026	340,500 đ	Không xác định	Cập nhật
Nguyễn Thanh Loan	23/07/2026	405,000 đ	Đang giao	Cập nhật
Trần Quang Hiếu	23/07/2026	197,000 đ	Đã hủy	Cập nhật

Hình 4-9 Giao diện quản lý đơn hàng

4.4 Kiểm thử hệ thống (Testing)

Sau khi hoàn thành quá trình phát triển, các chức năng chính của hệ thống được kiểm thử nhằm xác minh tính đúng đắn của yêu cầu và phát hiện lỗi trước khi hoàn thiện.

Các tài liệu kiểm thử bao gồm:

Tài liệu	Mục đích
Test Cases	Xây dựng các kịch bản kiểm thử dựa trên yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận.
Bug Report	Ghi nhận, theo dõi và quản lý các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử.

5. Kết quả đạt được

- Thông qua quá trình tham gia phân tích và xây dựng hệ thống **Book Heaven**, dự án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra về phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa hệ thống và xây dựng tài liệu phục vụ phát triển phần mềm.

Các kết quả đạt được bao gồm:

- Hoàn thiện bộ tài liệu phân tích nghiệp vụ gồm **Business Requirements Document (BRD)**, **Software Requirements Specification (SRS)**, **Use Case Specification** và **User Stories**.

- Mô hình hóa hệ thống bằng **Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram và Entity Relationship Diagram (ERD)** nhằm trực quan hóa yêu cầu và hỗ trợ nhóm phát triển.
- Thiết kế giao diện cho các chức năng chính của hệ thống, hỗ trợ quá trình xác nhận yêu cầu với các bên liên quan.
- Xây dựng **Test Cases** và **Bug Report** phục vụ quá trình kiểm thử chức năng.
- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và triển khai thành công hệ thống quản lý bán sách trực tuyến với các chức năng dành cho khách hàng và quản trị viên.

Thông qua dự án, tôi có cơ hội vận dụng các kiến thức về Business Analysis, System Analysis, Database Design và Software Testing vào một quy trình phát triển phần mềm hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao kỹ năng làm việc với tài liệu, mô hình hóa hệ thống và phối hợp với nhóm phát triển.

6. Repository dự án

Toàn bộ tài liệu và sản phẩm của dự án được lưu trữ trên GitHub Repository nhằm phục vụ việc tham khảo và đánh giá.

GitHub Repository: <https://github.com/lethihang2005/book-store-management-system-ba>

Repository lưu trữ đầy đủ các tài liệu phân tích nghiệp vụ, sơ đồ hệ thống, cơ sở dữ liệu, tài liệu kiểm thử, giao diện và mã nguồn của dự án.

7. Kết luận

Dự án **Hệ thống Quản lý Bán sách Trực tuyến Book Heaven** là cơ hội giúp tôi vận dụng các kiến thức về **Business Analysis, System Analysis, Database Design** và **Software Testing** vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh.

Thông qua dự án, tôi đã tham gia xây dựng bộ tài liệu phân tích nghiệp vụ, mô hình hóa hệ thống, hỗ trợ thiết kế giao diện và kiểm thử chức năng. Quá trình thực hiện giúp tôi nâng cao khả năng phân tích yêu cầu, xây dựng tài liệu, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và phối hợp với các thành viên trong nhóm phát triển.

Tôi kỳ vọng những kiến thức, kỹ năng và sản phẩm được trình bày trong tài liệu này sẽ là nền tảng để tiếp tục phát triển trên con đường trở thành **Business Analyst** chuyên nghiệp.